

## RMI-Q



1

English (EN)

Deutsch (DE)

Español (ES)

Français (FR)

Italiano (IT)

日本語 (JA)

2

Polski (PL)

Česky (CS)

Русский (RU)

中文 (繁體) (ZH-TW)

中文 (简体) (ZH)

한국어 (KO)



1

|            |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN         | Publications for this product are available by visiting <a href="http://www.renishaw.com/rmi-q">www.renishaw.com/rmi-q</a>                  |
| DE         | Weitere Informationen zu diesem Produkt sind unter folgendem Link <a href="http://www.renishaw.de/rmi-q">www.renishaw.de/rmi-q</a> abrufbar |
| ES         | Las publicaciones para este producto están disponibles a través de <a href="http://www.renishaw.es/rmi-q">www.renishaw.es/rmi-q</a>         |
| FR         | Les documentations pour ce produit sont disponibles en visitant le site <a href="http://www.renishaw.fr/rmi-q">www.renishaw.fr/rmi-q</a>    |
| IT         | La documentazione per questo prodotto è disponibile visitando il sito <a href="http://www.renishaw.it/rmi-q">www.renishaw.it/rmi-q</a>      |
| 日本語        | 本製品に関する資料は、 <a href="http://www.renishaw.jp/rmi-q">www.renishaw.jp/rmi-q</a> からダウンロードいただけます。                                                |
| PL         | Publikacje dotyczące tego produktu są dostępne w witrynie <a href="http://www.renishaw.pl/rmi-q">www.renishaw.pl/rmi-q</a>                  |
| CS         | Dokumentaci k produktu najdete na <a href="http://www.renishaw.cz/rmi-q">www.renishaw.cz/rmi-q</a>                                          |
| RU         | Документация по данному изделию доступна на сайте <a href="http://www.renishaw.ru/rmi-q">www.renishaw.ru/rmi-q</a>                          |
| 中文<br>(繁體) | 請訪問雷尼紹網站以獲得此產品的相關文件檔案： <a href="http://www.renishaw.com.tw/rmi-q">www.renishaw.com.tw/rmi-q</a>                                             |
| 中文<br>(簡體) | 请访问雷尼绍网站以获得此产品的相关文档： <a href="http://www.renishaw.com.cn/rmi-q">www.renishaw.com.cn/rmi-q</a>                                               |
| 한국어        | 이 제품의 관련 자료는 <a href="http://www.renishaw.co.kr/rmi-q">www.renishaw.co.kr/rmi-q</a> 에서 확인 가능 합니다.                                           |

2

# Radio approvals

## Radio equipment – Canadian warning statements

### English

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### Français

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Radio approvals

EU: CE  
Australia: N26517  
Argentina: CNC ID: C-13042  
Brazil: 1886-13-2812



“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Canada: IC: 3928A-RMI-Q  
China: CMIIT ID: 2012DJ7575  
Japan: 205-2012137  
Singapore: Reg. No: N2347-12

Complies with  
IDA Standards  
DA104328

South Africa: TA-2013/1210



South Korea: MSIP-CRM-R1P-RMI-Q  
Taiwan: CCAB13LP3040T2

附件一

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

USA: FCC ID: KQGRMI-Q

Iceland, India, Indonesia, Israel, Liechtenstein, Malaysia, Mexico, Montenegro, New Zealand, Norway, Russia, Switzerland, The Philippines, Turkey, Vietnam.

This page is intentionally left blank.

# 1

**English (EN)**

**Deutsch (DE)**

**Español (ES)**

**Français (FR)**

**Italiano (IT)**

**日本語 (JA)**

## Safety

In all applications involving the use of machine tools, eye protection is recommended.

### **Equipment operation**

If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

## Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten mit Werkzeugmaschinen wird ein Augenschutz empfohlen.

### **Betrieb des Geräts**

Wird das Gerät für einen nicht vom Hersteller spezifizierten Zweck benutzt, kann dies zu einer Beeinträchtigung des vom Gerät bereitgestellten Schutzes führen.

## Seguridad

Se recomienda usar gafas de protección en todas las aplicaciones que implican el uso de Máquinas-Herramienta.

### **Funcionamiento del equipo**

Si no se cumplen las indicaciones especificadas por el fabricante para la utilización del equipo, la protección del equipo puede resultar inutilizada.

## Sécurité

Le port de lunettes de protection est recommandé pour toute application sur machine-outil.

### **Fonctionnement de l'équipement**

Toute utilisation de cet équipement d'une manière non spécifiée par le constructeur peut compromettre la protection dont est pourvu cet équipement.

## Sicurezza

Si raccomanda di indossare occhiali di protezione in applicazioni che comportano l'utilizzo di macchine utensili.

### **Funzionamento dell'apparecchiatura**

Il grado di protezione normalmente fornito da dispositivi potrebbe essere reso meno efficace in caso di utilizzo dei dispositivi non conforme a quanto specificato dal produttore.

## 安全について

工作機械を使用する全てのアプリケーションにおいて、保護眼鏡の着用を推奨します。

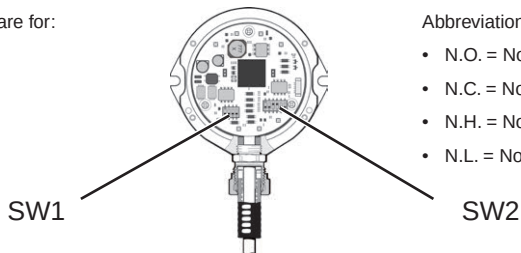
### **製品の使用について**

本製品をメーカーが指定する方法以外で使用した場合、本製品の保護性能・機能が低下することがあります。

## Switch settings SW1 and SW2

Factory settings shown are for:

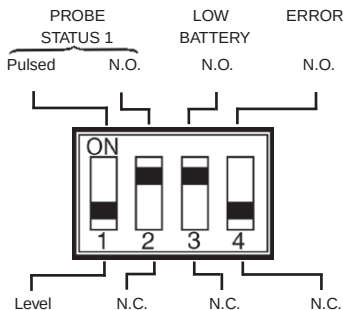
- A-5687-0050



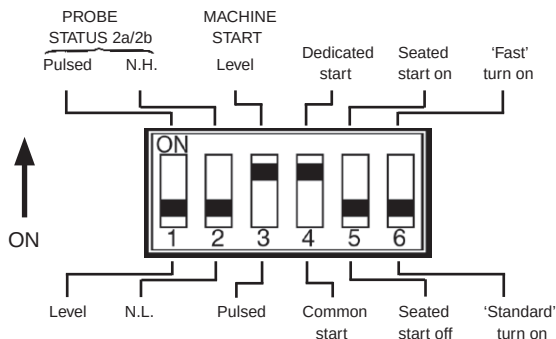
Abbreviations are as follows:

- N.O. = Normally Open
- N.C. = Normally Closed
- N.H. = Normally High
- N.L. = Normally Low

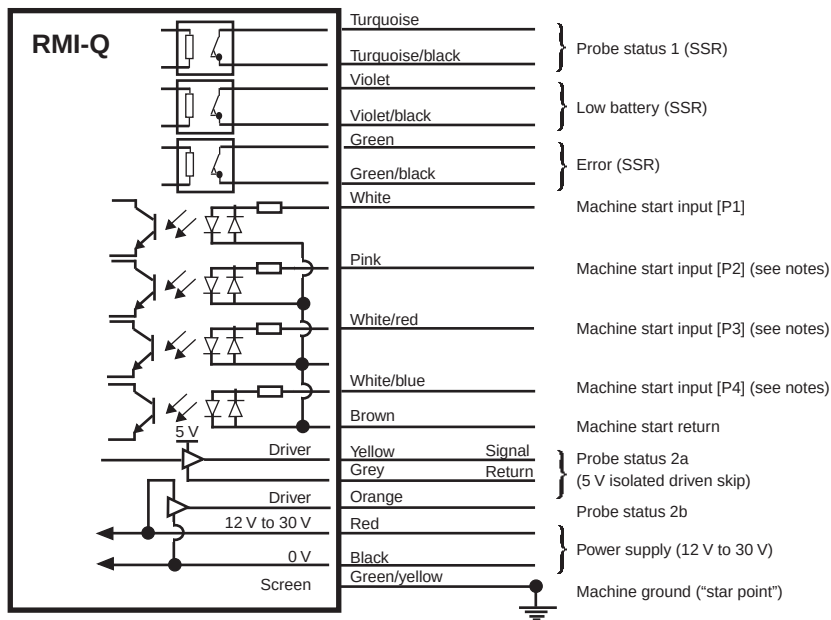
### Switch SW1 output configuration



### Switch SW2 output configuration



## Wiring diagram (with output groupings shown)



**CAUTION:** The power supply 0 V should be terminated at the machine ground ("star point"). A negative supply can be used, when wired appropriately.

**NOTE:** Inputs P2-P4 are the difference between the RMI and RMI-Q wiring, as these inputs allow multiple radio probes or tool setters to be used.

## RMI-Q visual diagnostics

| LOW BATTERY/START LED |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Off                   | Battery is OK and no M-code start/stop in progress |
|                       | Battery low                                        |
|                       | M-code start/stop in progress                      |
|                       | Battery low and M-code start/stop in progress      |
|                       | Overload error                                     |

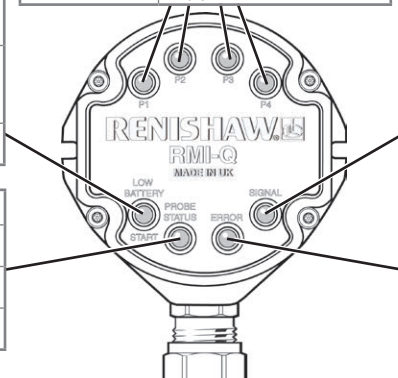
| PROBE STATUS LED |                 |
|------------------|-----------------|
|                  | Probe triggered |
|                  | Probe seated    |
|                  | Overload error  |

| P1, P2, P3, P4 SYSTEM STATUS LEDs |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Off                               | Probe number empty                           |
|                                   | Probe number full, in standby                |
|                                   | Probe number full, operating                 |
|                                   | Probe number full, 0.5 s compatibility error |
|                                   | Selection error                              |
|                                   | Acquisition/clearing pending, full           |
|                                   | Acquisition pending, empty                   |
|                                   | Acquisition complete, probe full             |
|                                   | Clearing complete, probe empty               |

| Key to the symbols |                 |
|--------------------|-----------------|
|                    | Continuously on |
|                    | Flashing        |

| SIGNAL LED |                     |
|------------|---------------------|
| Off        | No probes operating |
|            | Good communications |
|            | Poor communications |
|            | Overload error      |

| ERROR LED |                |
|-----------|----------------|
| Off       | No error       |
|           | Error          |
|           | Overload error |



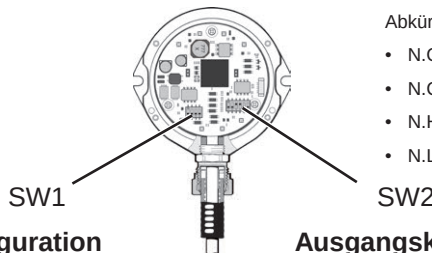
## Schalterstellungen SW1 und SW2

Für Artikelnummer:

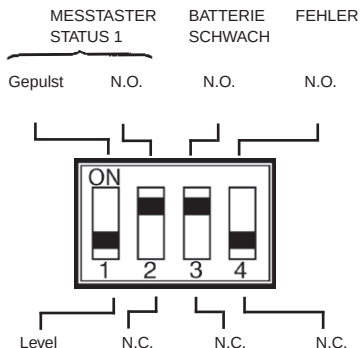
- A-5687-0050

Abkürzungen sind wie folgt:

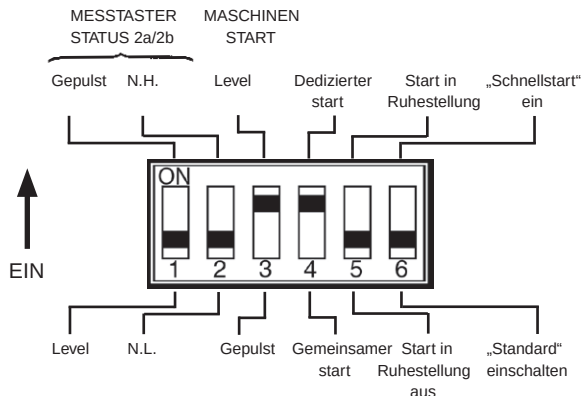
- N.O. = Schließer
- N.C. = Öffner
- N.H. = Normal high
- N.L. = Normal Low



### Ausgangskonfiguration Schalter SW1

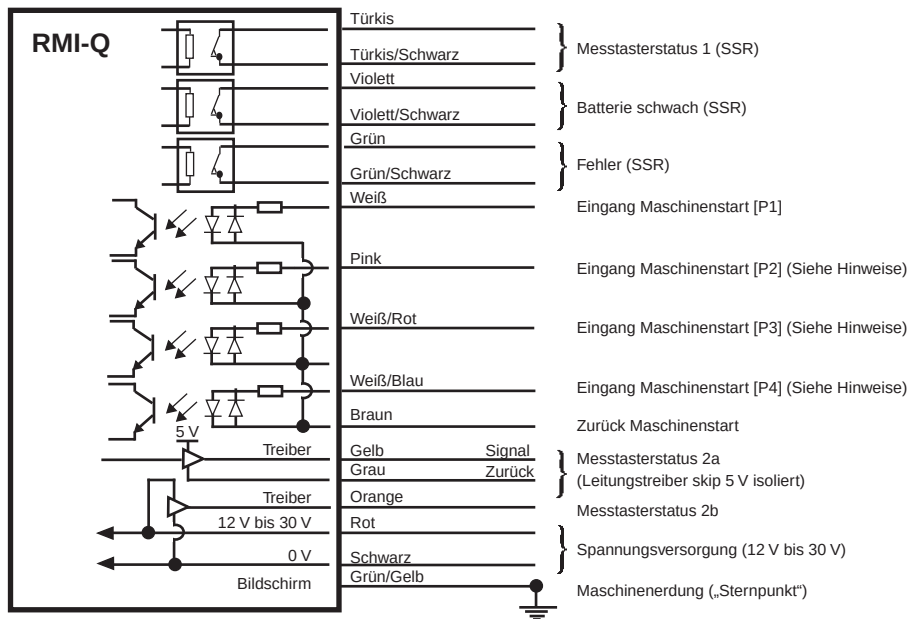


### Ausgangskonfiguration Schalter SW2



EIN

## Verdrahtungsschema (Ausgangsgruppen dargestellt)



**ACHTUNG:** Die 0-V-Spannungsversorgung muss an die Maschinenerdung („Maschinensternpunkt“) angeschlossen werden. Eine negative Spannungsversorgung kann bei entsprechender Verdrahtung verwendet werden.

**HINWEIS:** Die Verdrahtung des RMI und des RMI-Q unterscheidet sich bei den Eingängen P2–P4, da diese Eingänge die Verwendung mehrerer Funkmesstaster bzw. Werkzeugmesstaster ermöglichen.

# RMI-Q Anzeagediagnostik

| BATTERIE SCHWACH / START-LED |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| AUS (OFF)                    | Batterien sind OK und kein M-Befehl (Start/ Stopp) steht an |
|                              | Batterie schwach                                            |
|                              | M-Befehl (Start/ Stopp) steht an                            |
|                              | Batterien sind schwach und M-Befehl (Start/ Stopp) steht an |
|                              | Überspannungsfehler                                         |

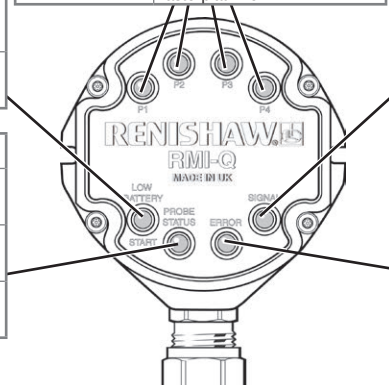
| MESSTASTER-STATUS-LED |                            |
|-----------------------|----------------------------|
|                       | Messtaster ausgelenkt      |
|                       | Messtaster in Ruhestellung |
|                       | Überspannungsfehler        |

| P1, P2, P3, P4 SYSTEM STATUS LEDs |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUS (OFF)                         | Tasterplatz frei                                                                                     |
|                                   | Tasterplatz belegt, Taster nicht aktiv                                                               |
|                                   | Tasterplatz belegt, Taster im Betrieb                                                                |
|                                   | Tasterplatz belegt, Fehler.<br>RMI-Q Auf 0,5s Einschaltzeit gesetzt, muss aber auf 1s gesetzt werden |
|                                   | Auswahlfehler                                                                                        |
|                                   | Paarungsmodus Ein, Tasterplatz belegt                                                                |
|                                   | Paarungsmodus Ein, Tasterplatz frei                                                                  |
|                                   | Paarung erfolgreich, Tasterplatz belegt                                                              |
|                                   | Tasterpaarung gelöscht, Tasterplatz frei                                                             |

| Zeichenerklärung |              |
|------------------|--------------|
|                  | Permanent An |
|                  | Blinken      |

| SIGNAL-LED |                             |
|------------|-----------------------------|
| AUS (OFF)  | Kein Messtaster in betrieb  |
|            | Optimale Signalübertragung  |
|            | Schlechte Signalübertragung |
|            | Überspannungsfehler         |

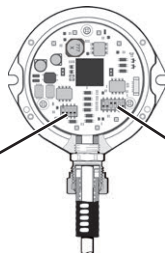
| FEHLER-LED |                     |
|------------|---------------------|
| AUS (OFF)  | Kein Fehler         |
|            | Fehler              |
|            | Überspannungsfehler |



## Configuración de los interruptores SW1 y SW2

Los ajustes de fábrica mostrados corresponden a:

- A-5687-0050

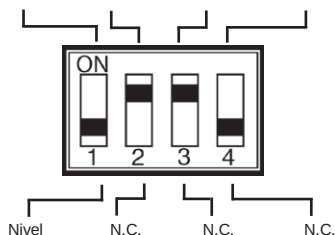
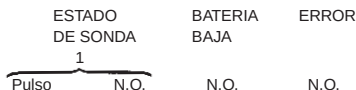


Las abreviaturas son:

- N.O. = Normalmente abierto
- N.C. = Normalmente cerrado
- N.H. = Normalmente alto
- N.L. = Normalmente bajo

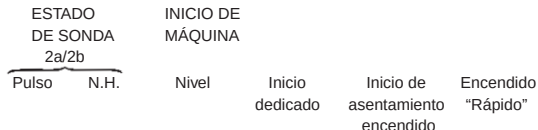
SW1

### Configuración de salida del interruptor SW1

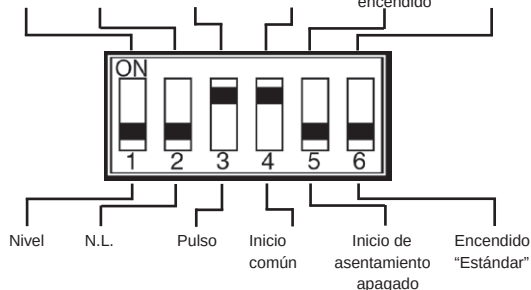


SW2

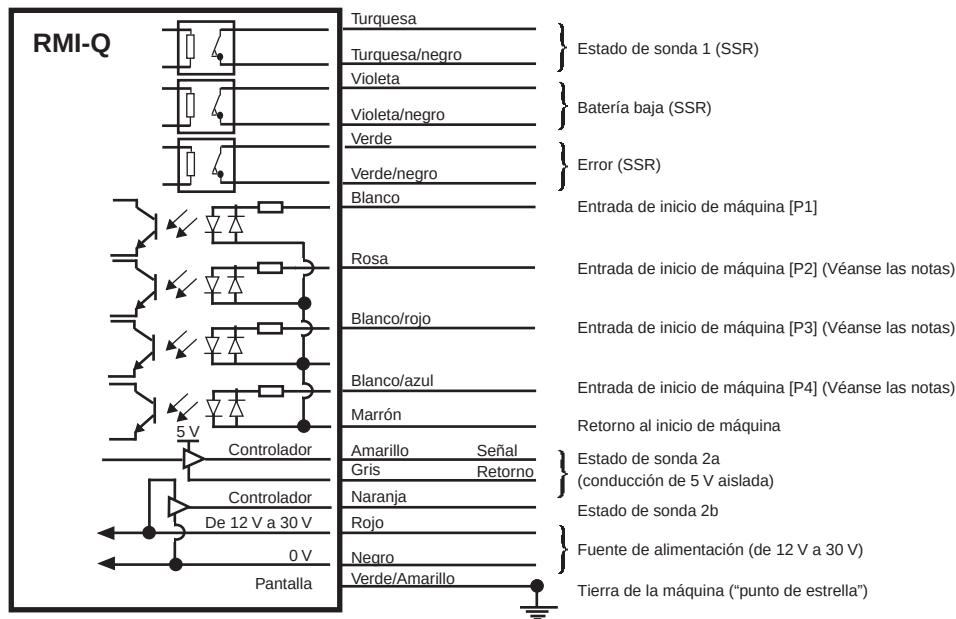
### Configuración de salida del interruptor SW2



ON ↑



## Diagrama del cableado (muestra los grupos de salidas)



**PRECAUCIÓN:** La fuente de alimentación de 0 V debe conectarse a la toma a tierra de la máquina ("punto de estrella"). Si el cableado es correcto, es posible utilizar una alimentación negativa.

**NOTA:** Las entradas P2–P4 muestran la diferencia entre el cableado de RMI y RMI-Q, y permiten utilizar varias sondas de conexión por radio o sistemas de reglaje de herramientas.

## Diagnóstico visual del RMI-Q

| LED DE BATERÍA BAJA/INICIO |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| APAGADO                    | Batería en buen estado sin código M de inicio o parada en curso |
|                            | Batería con carga baja                                          |
|                            | Código M de inicio o parada en curso                            |
|                            | Batería baja y código M de inicio o parada en curso             |
|                            | Error de sobrecarga                                             |

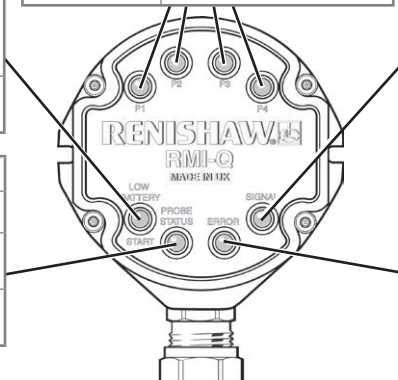
| LED DE ESTADO DE LA Sonda |                     |
|---------------------------|---------------------|
|                           | Sonda disparada     |
|                           | Sonda en reposo     |
|                           | Error de sobrecarga |

| LEDS DE ESTADO DE SISTEMA P1, P2, P3, P4 |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| APAGADO                                  | Número de sondas vacío                                          |
|                                          | Número de sondas lleno, en espera                               |
|                                          | Número de sondas lleno, en funcionamiento                       |
|                                          | Número de sondas lleno, 0,5 segundos de error de compatibilidad |
|                                          | Error de selección                                              |
|                                          | Adquisición/borrado pendiente, lleno                            |
|                                          | Adquisición pendiente, vacía                                    |
|                                          | Adquisición completada, sondas completas                        |
|                                          | Borrado completado, sondas vacías                               |

| Clave de los símbolos |             |
|-----------------------|-------------|
|                       | Permanente  |
|                       | Destellando |

| LED DE SEÑAL |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| APAGADO      | No hay sondas en funcionamiento |
|              | Buena señal de recepción        |
|              | Mala señal de recepción         |
|              | Error de sobrecarga             |

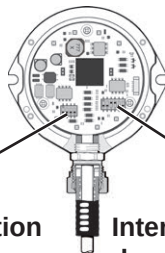
| LED DE ERROR |                     |
|--------------|---------------------|
| APAGADO      | Sin error           |
|              | Error               |
|              | Error de sobrecarga |



## Configurations des interrupteurs SW1 et SW2

Les réglages usine illustrés correspondent à :

- A-5687-0050

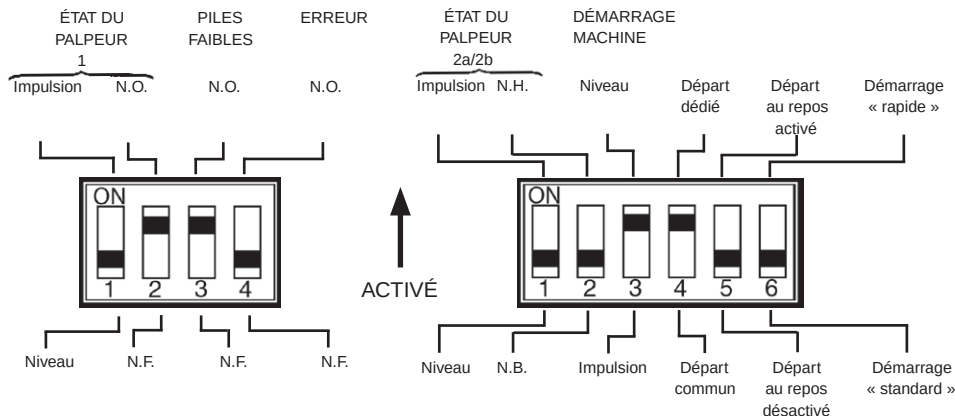


Sens des abréviations :

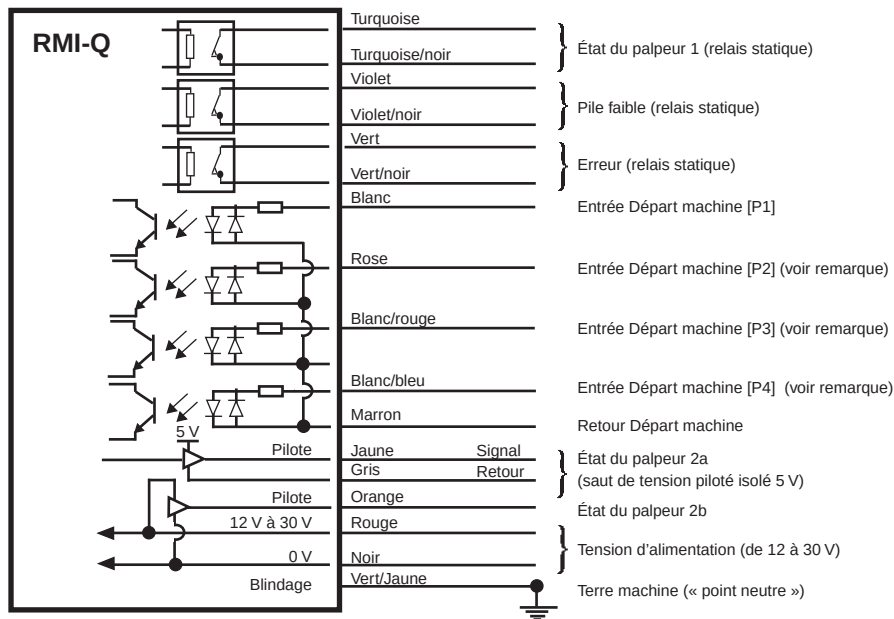
- N.O. = Normalement Ouvert
- N.F. = Normalement Fermé
- N.H. = Normalement Haut
- N.B. = Normalement Bas

### Interrupteurs SW1 - Configuration des sorties

### Interrupteurs SW2 - Configuration des sorties



## Schéma de câblage (avec groupes de sorties illustrés)



**ATTENTION :** L'alimentation 0 V doit être reliée à la terre de la machine /« point neutre ». Une alimentation négative peut être utilisée avec un câblage approprié.

**REMARQUE :** Les entrées P2 à P4 marquent la différence entre le câblage de la RMI et de la RMI-Q car elles permettent d'utiliser plusieurs palpeurs ou systèmes de réglage d'outil radio.

## Diagnostics visuels d'une RMI-Q

| LED PILES FAIBLES/DÉPART |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| DÉSACTIVÉ                | Piles bonnes et pas de code M de départ/arrêt en cours |
| ●                        | Piles faibles                                          |
| ●                        | Code M de départ/arrêt en cours                        |
| ●                        | Piles faibles et code M de départ/arrêt en cours       |
| ● ● ●                    | Erreur de dépassement                                  |

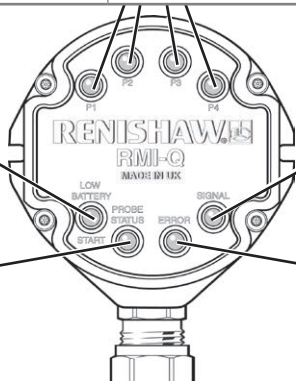
| LED STATUT PALPEUR |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ●                  | Capteur déclenché     |
| ●                  | Palpeur au repos      |
| ● ● ●              | Erreur de dépassement |

| LEDs ETAT SYSTEME P1, P2, P3, P4 |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DÉSACTIVÉ                        | Numéro palpeur vide                                   |
| ●                                | Numéro palpeur complet, en attente                    |
| ●                                | Numéro palpeur complet, en opération                  |
| ●                                | Numéro palpeur complet, erreur de compatibilité 0,5 s |
| ● ● ●                            | Erreur sélection                                      |
| ● ● ● ● ● ●                      | Acquisition/suppression en cours complet              |
| ● ● ● ● ● ●                      | Acquisition en cours vide                             |
| ● ● ● ● ● ●                      | Acquisition terminée, palpeur complet                 |
| ● ● ● ● ● ●                      | Suppression terminée, palpeur vide                    |

| Légende des symboles |                   |
|----------------------|-------------------|
| ●                    | Allumé en continu |
| ● ● ●                | Clignotant        |

| LED SIGNAL                                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DÉSACTIVÉ                                                                         | Pas de palpeur en opération |
|  | Communication correcte      |
|  | Communication faible        |
| ● ● ●                                                                             | Erreur de dépassement       |

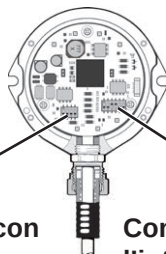
| LED ERREUR |                       |
|------------|-----------------------|
| DÉSACTIVÉ  | Aucune erreur         |
| ●          | Erreur                |
| ● ● ●      | Erreur de dépassement |



## Impostazioni interruttori SW1 e SW2

Le impostazioni di fabbrica indicate sono relative al dispositivo RMI-Q codice:

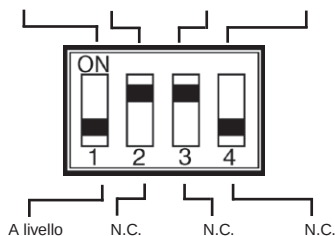
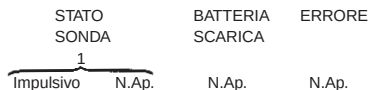
- A-5687-0050



SW1

SW2

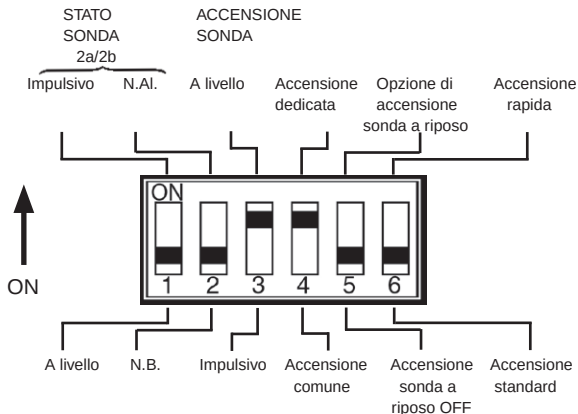
### Configurazione delle uscite con l'interruttore SW1



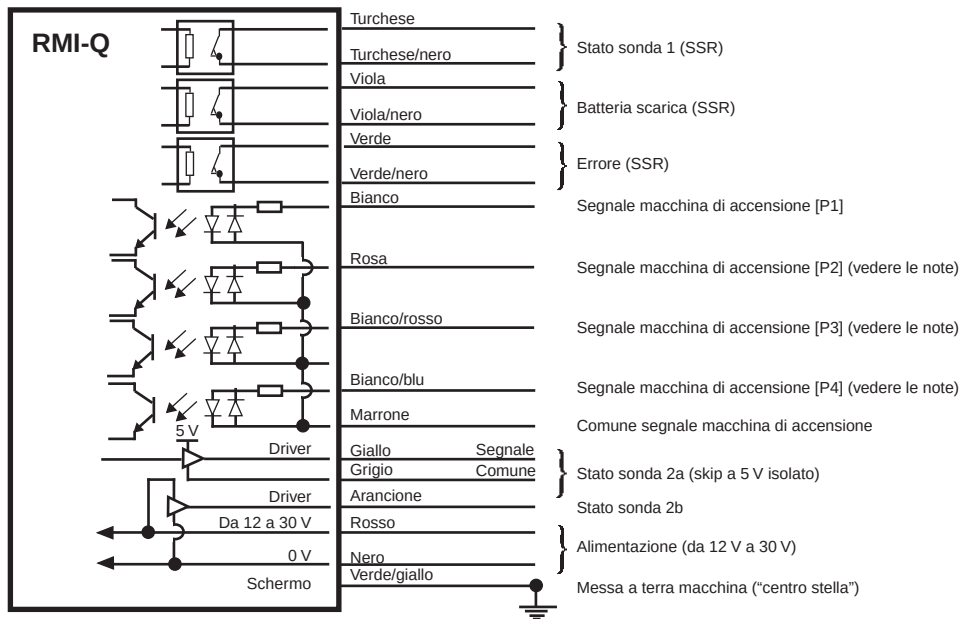
### Configurazione delle uscite con l'interruttore SW2

Abbreviazioni indicate come segue:

- N.Ap. = Normalmente aperto
- N.C. = Normalmente chiuso
- N.Al. = Normalmente alto
- N.B. = Normalmente basso



## Schema elettrico (con gruppi di uscita)



**ATTENZIONE:** L'alimentazione a 0 V deve essere terminata sulla messa a terra della macchina ("centro stella"). Se i cavi sono collegati in modo adeguato, è possibile utilizzare anche alimentazione negativa.

**NOTA:** La differenza nei cablaggi di RMI e RMI-Q è costituita dagli ingressi P2-P4 che consentono l'utilizzo di più sonde di ispezione o di presetting onde radio.

## Diagnostica visiva dell'unità RMI-Q

| LED DI BATTERIA SCARICA / LED DI ACCENSIONE |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPENTO</b>                               | La batteria è carica e non è in corso l'accensione/spengimento a codice M |
|                                             | Batteria scarica                                                          |
|                                             | È in corso l'accensione/spengimento a codice M                            |
|                                             | È in corso l'accensione/spengimento a codice M e batteria scarica         |
|                                             | Sovraccarico                                                              |

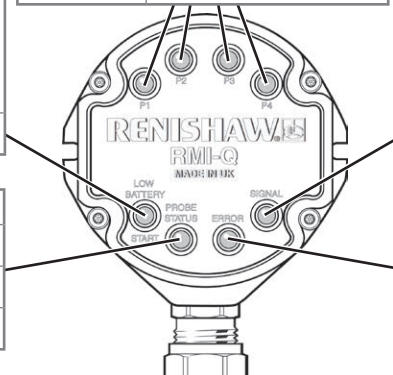
| LED STATO Sonda |                |
|-----------------|----------------|
|                 | Sonda deflessa |
|                 | Sonda a riposo |
|                 | Sovraccarico   |

| LED DI STATO DEL SISTEMA P1, P2, P3, P4 |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SPENTO</b>                           | Canale sonda libero                                  |
|                                         | Canale sonda occupato, in standby                    |
|                                         | Canale sonda occupato, operativo                     |
|                                         | Canale sonda occupato, 0,5 s errore di compatibilità |
|                                         | Errore di selezione                                  |
|                                         | Acquisizione/cancellazione su canale occupato        |
|                                         | Acquisizione su canale libero                        |
|                                         | Acquisizione completata, canale sonda impostato      |
|                                         | Cancellazione completata, canale sonda libero        |

| Legenda dei simboli |                 |
|---------------------|-----------------|
|                     | Acceso costante |
|                     | Lampeggiante    |

| LED DI SEGNALE |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>SPENTO</b>  | Nessuna sonda in funzione |
|                | Buona comunicazione       |
|                | Scarsa comunicazione      |
|                | Sovraccarico              |

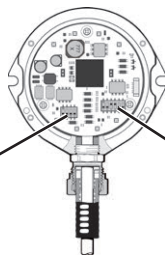
| LED DI ERRORE |               |
|---------------|---------------|
| <b>SPENTO</b> | Nessun errore |
|               | Errore        |
|               | Sovraccarico  |



## スイッチ設定 SW1及びSW2

図示の出荷時設定は以下の製品に  
対するものです。

- A-5687-0050



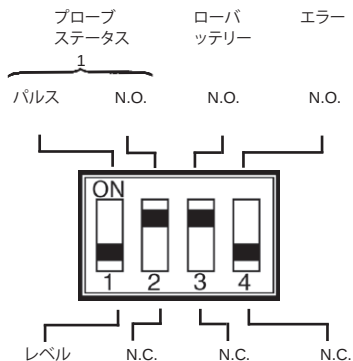
略語の意味は次の通りです。

- N.O. = ノーマル・オープン
- N.C. = ノーマル・クローズ
- N.H. = ノーマル ハイ
- N.L. = ノーマル ロー

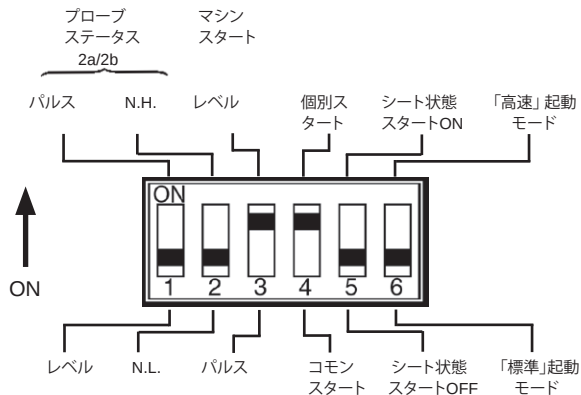
SW1

SW2

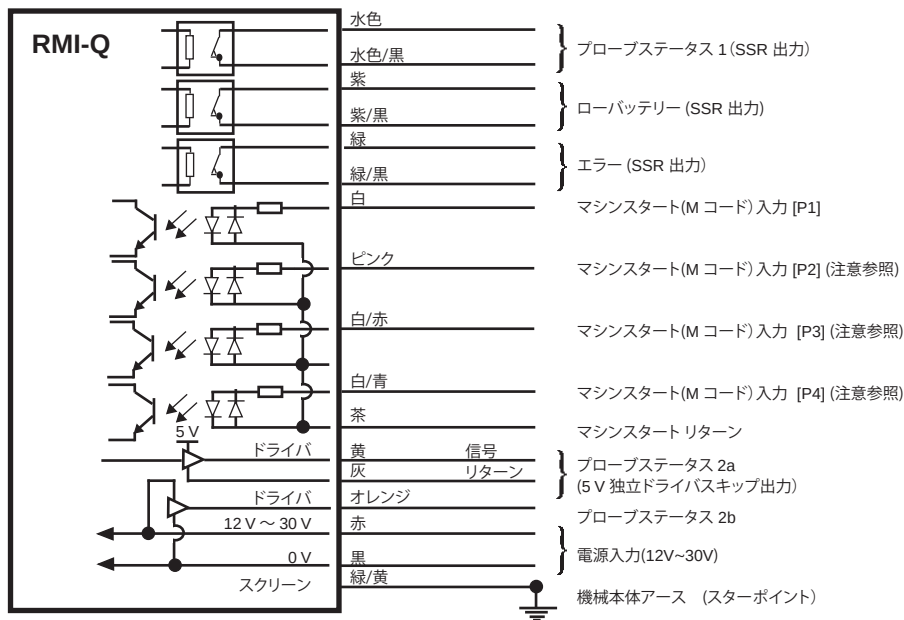
### スイッチ SW1 出力設定



### スイッチ SW2 出力設定



## 電気結線図 (出力グループ図付き)



**警告:** 供給電源の0Vは、機械アース (スターポイント) へ接続して下さい。適切な配線がなされている場合は、マイナス電源も使用することができます。

**注意:** マシンスタート入力P2~P4が、RMIとRMI-Qの電気結線と相違する部分です。これらの入力によって、複数の無線信号伝達式プローブまたは工具計測システムが、使用できるようになります。

## RMI-Qの診断用LEDの機能

| ローバッテリー/スタート LED |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| OFF              | バッテリー電圧が良好で、Mコードスタート/ストップ信号送信なし |
| ●                | ローバッテリー                         |
| ●                | Mコードスタート/ストップ信号送信中              |
| ●                | ローバッテリー状態で、Mコードスタート/ストップ信号送信中   |
| ● ● ●            | 出力回路過負荷状態                       |

| ブロープステータス LED |             |
|---------------|-------------|
| ●             | ブロープがトリガー状態 |
| ●             | ブロープがシート状態  |
| ● ● ●         | 出力回路過負荷状態   |

| P1,P2,P3,P4システムステータス表示LED |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| OFF                       | 当該ブロープナンバに登録無し               |
| ●                         | 当該ブロープナンバに登録有り、待機状態          |
| ●                         | 当該ブロープナンバに登録有り、稼働状態          |
| ●                         | 当該ブロープナンバに登録有り、0.5秒起動モードエラー  |
| ● ● ●                     | ブロープ選択エラー                    |
| ● ● ● ● ● ● ● ●           | マッチング/マッチング消去待機中、登録ブロープデータあり |
| ● ● ● ● ● ● ● ●           | マッチング/マッチング消去待機中、登録ブロープデータなし |
| ● ● ● ● ● ● ● ●           | マッチング完了、ブロープデータ登録済み          |
| ● ● ● ● ● ● ● ●           | マッチングデータ消去完了、ブロープデータ登録無し     |

| 記号の意味 |      |
|-------|------|
| ●     | 継続点灯 |
| ● ● ● | 点滅   |

| シグナル LED |           |
|----------|-----------|
| OFF      | 稼働中ブロープ無し |
| ●        | 通信状態良好    |
| ●        | 通信状態不十分   |
| ● ● ●    | 出力回路過負荷状態 |

| エラー LED |           |
|---------|-----------|
| OFF     | 異常なし      |
| ●       | エラー       |
| ● ● ●   | 出力回路過負荷状態 |



# 2

**Polski (PL)**

**Česky (CS)**

**Русский (RU)**

**中文（繁體）(ZH-TW)**

**中文（简体）(ZH)**

**한국어 (KO)**

## Bezpieczeństwo

Podczas obsługi obrabiarek zaleca się używanie ochrony na oczy.

### **Działanie urządzenia**

Jeżeli urządzenie to jest użytkowane w sposób inny niż określił to producent, zabezpieczenie zapewniane przez to urządzenie może być osłabione.

## Bezpečnost

U všech aplikací zahrnujících použití obráběcích strojů je doporučeno používat ochranu zraku.

### **Provoz zařízení**

Používá-li se toto zařízení způsobem, který není výrobcem specifikován, může dojít ke snížení ochrany zajištěné zařízením.

## Общая техника безопасности

При выполнении любых работ на станках рекомендуется использовать средства защиты глаз.

### Работа оборудования

В случае если имеет место эксплуатация оборудования в режиме, не указанном производителем, эффективность защиты, предусмотриваемой на оборудовании, может быть нарушена.

## 安全性

應用此機械工具時，建議做好眼部防護措施。

### 環境操作

如果使用方式與製造商要求的方式不符，提供的環境保護功能可能減弱。

## 安全须知

在所有涉及使用机床的应用中，建议采取保护眼睛的措施。

### 设备操作

如果设备使用方式与制造商要求的方式不符，设备提供的保护功能可能会减弱。

## 안전

공작 기계를 사용하는 모든 분야에서 눈을 보호하는 것이 안전합니다.

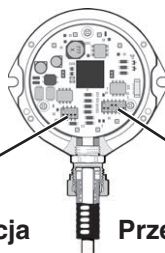
### 장비 작동

제조업체에서 지정하지 않은 방법으로 이 장비를 사용하면 장비가 제공하는 보호 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

## Ustawienia przełączników SW1 i SW2

Przedstawione ustawienia  
fabryczne są dla:

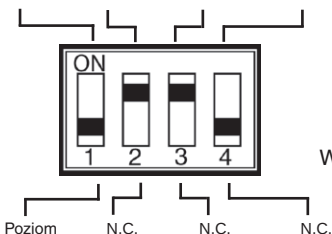
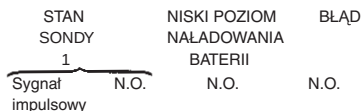
- A-5687-0050



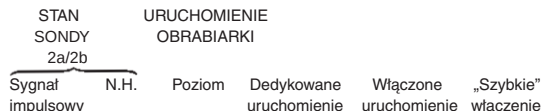
Skróty:

- N.O. - normalnie otwarty
- N.C. - normalnie zamknięty
- N.H. - normalnie wysoki
- N.L. - normalnie niski

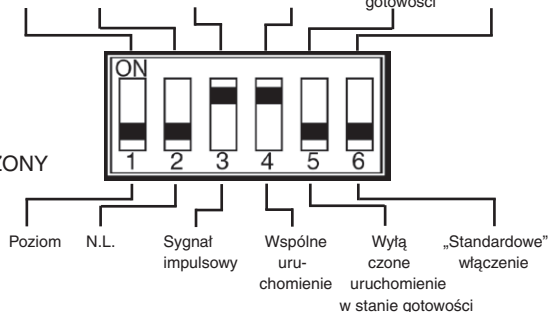
### Przełącznik SW1 - konfiguracja sygnału wyjściowego



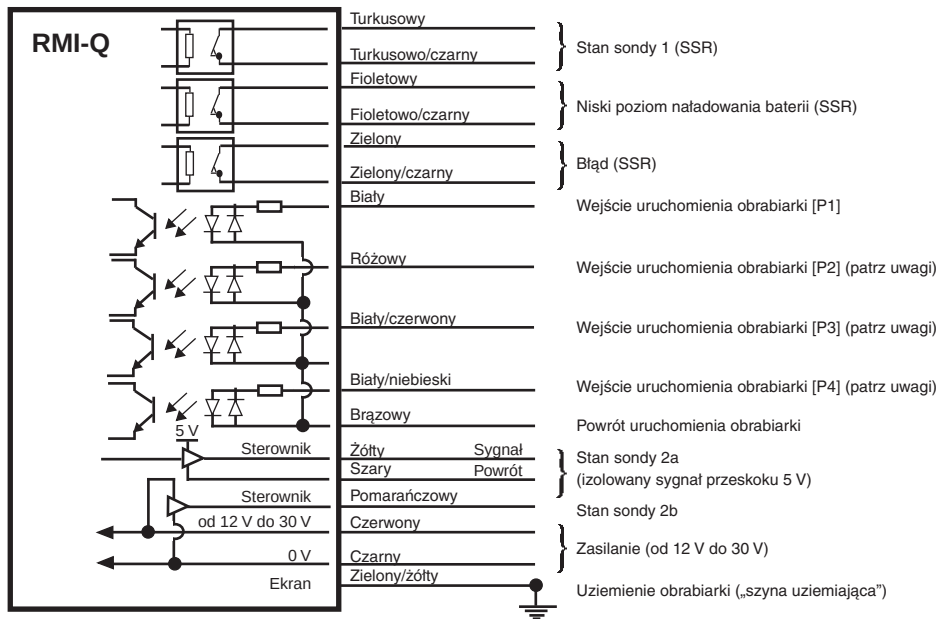
### Przełącznik SW2 - konfiguracja sygnału wyjściowego



WŁĄCZONY



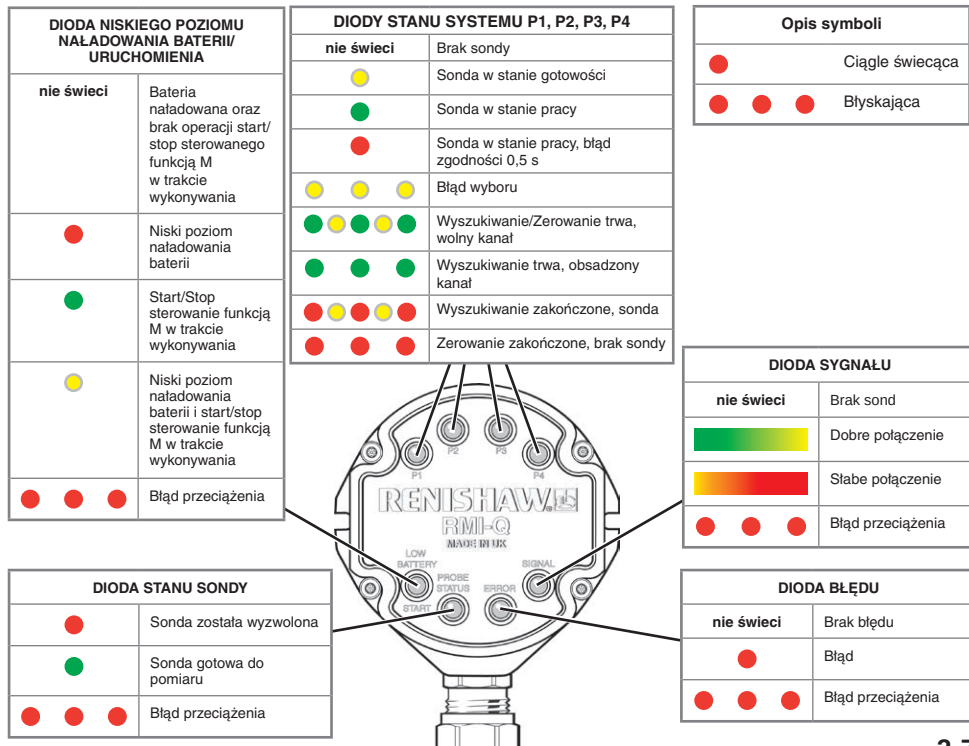
## Schemat połączeń (z zaznaczonymi grupami wyjść)



**OSTRZEŻENIE:** Przewód zerowy 0 V należy połączyć z uziemieniem obrabiarki („szyną uziemiającą”). Po prawidłowym podłączeniu można używać zasilania napięciem ujemnym.

**UWAGI:** Wejścia P2-P4 odróżniają system RMI-Q od RMI, gdyż umożliwiają wykorzystanie wielu sond radiowych lub systemów do ustawiania narzędzi.

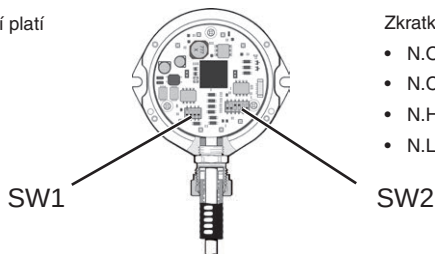
## Diagnostyka wizualna interfejsu RMI-Q



## Nastavení přepínačů SW1 a SW2

Zobrazené výrobní nastavení platí pro:

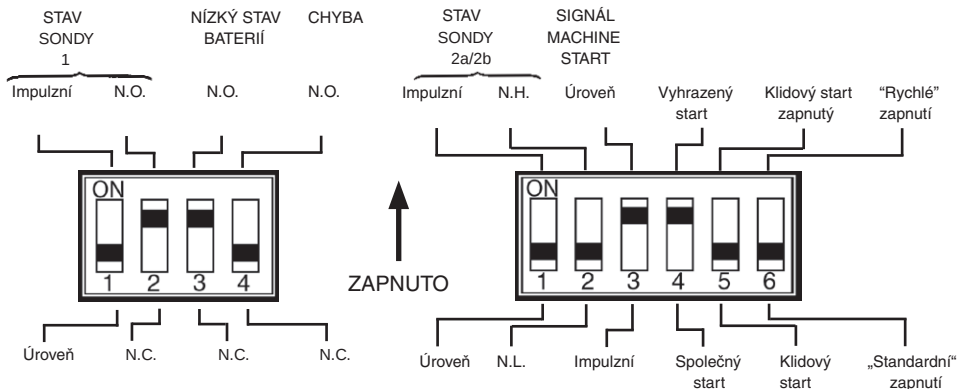
- A-5687-0050



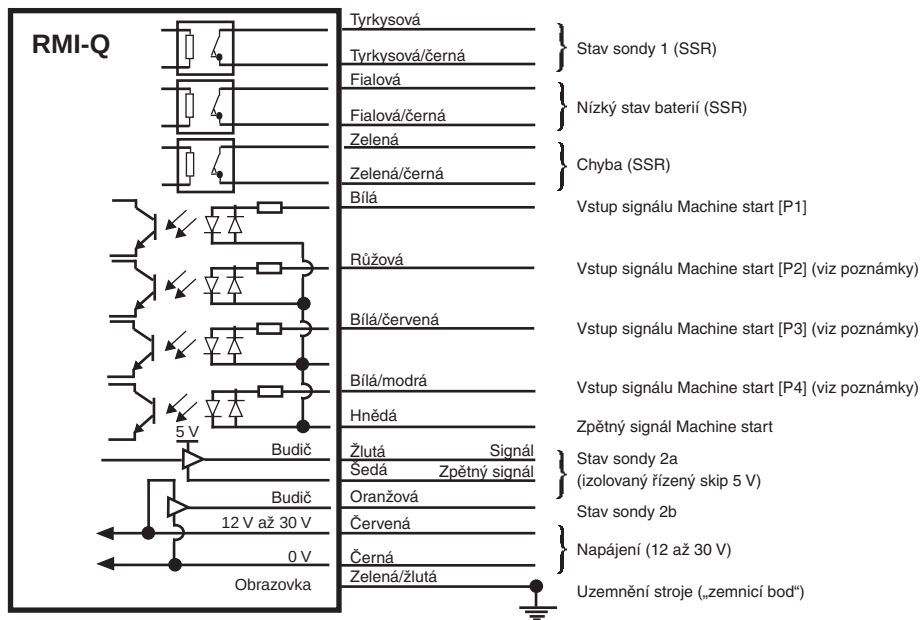
Zkratky mají následující význam:

- N.O. = normálně otevřeno
- N.C. = normálně zavřeno
- N.H. = normálně vysoký
- N.L. = normálně nízký

### Přepínač SW1 – konfigurace výstupu      Přepínač SW2 – konfigurace výstupu



## Schéma elektrického zapojení (se zobrazenými skupinami výstupů)



**UPOZORNĚNÍ:** Napájení 0 V má být ukončeno v uzemnění stroje („zemnicí bod“). Lze použít i záporný pól napájení, ale je nutné provést správné zapojení kabeláže.

**POZNÁMKY:** Vstupy P2–P4 představují rozdíl mezi kabeláží RMI a RMI-Q, protože tyto vstupy umožňují používat více obrobkových nebo nástrojových rádiových sond.

## RMI-Q - vizuální diagnostika

### LED DIODA NÍZKÉHO STAVU BATERIÍ/START

| VYP | Baterie jsou v pořádku a není spuštěn žádný M-kód start/stop |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | Nízký stav baterií                                           |
|     | Je spuštěn M-kód start/stop                                  |
|     | Nízký stav baterií a je spuštěn M-kód start/stop             |
|     | Přetížení                                                    |

### LED DIODA STAVU SONDY

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | Sonda sepnuta          |
|  | Sonda v klidové poloze |
|  | Přetížení              |

### P1, P2, P3 SYSTÉM STATUS LED

| VYP | Identifikace prázdná                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | Identifikace obsazena, režim "stand by"                |
|     | Identifikace obsazena, v provozu                       |
|     | Identifikace obsazena, chyba kompatibility 0,5 sekundy |
|     | Chyba volby                                            |
|     | Probíhá párování/mazání, obsazeno                      |
|     | Probíhá párování, neobsazeno                           |
|     | Úspěšné párování, identifikace obsazena                |
|     | Mazání ukončeno, identifikace neobsazena               |

### Klíč k symbolům

|  |               |
|--|---------------|
|  | Svítil trvale |
|  | Bliká         |

### LED DIODA SIGNÁLU

| VYP | Není signál  |
|-----|--------------|
|     | Signál dobrý |
|     | Signál slabý |
|     | Přetížení    |

### LED DIODA CHYBY

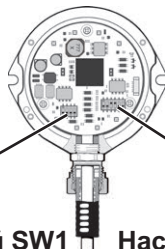
| VYP | Žádná chyba |
|-----|-------------|
|     | Chyba       |
|     | Přetížení   |



## Настройки переключателей SW1 и SW2

Заводские настройки показаны для:

- A-5687-0050



Сокращения:

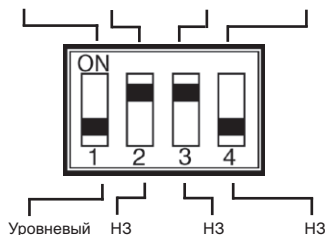
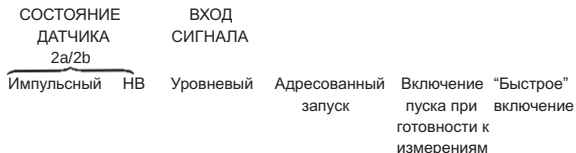
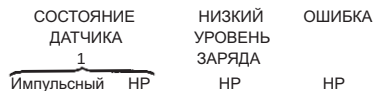
- НР = Нормально разомкнуто
- НЗ = Нормально замкнуто
- НВ = Нормально высокий
- НН = Нормально низкий

SW1

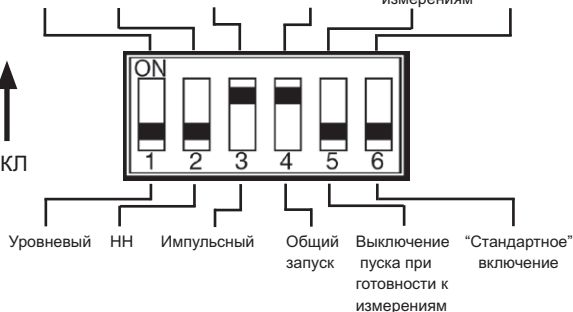
SW2

### Настройка переключателей SW1

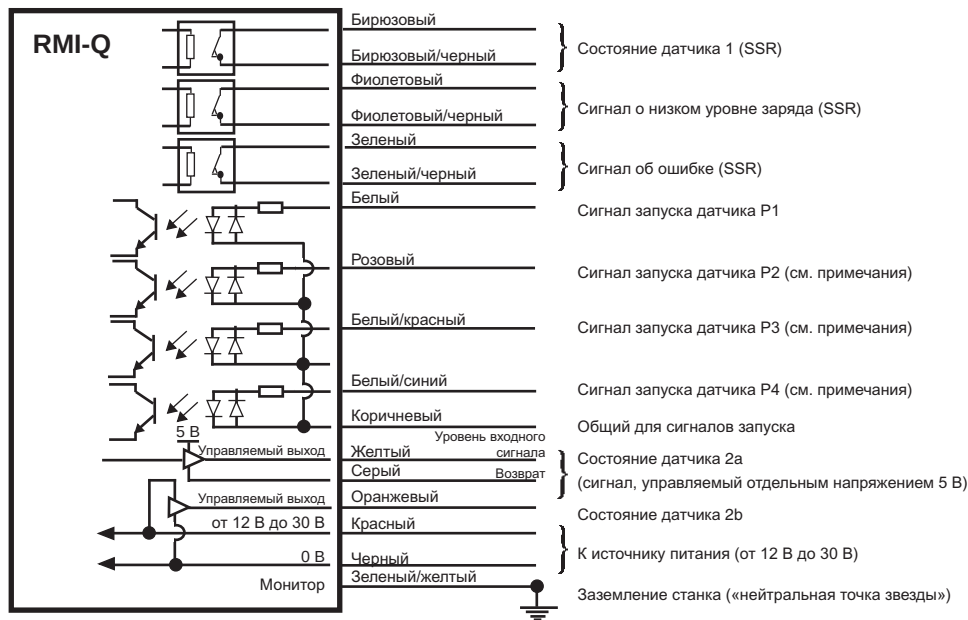
### Настройка переключателей SW2



ВКЛ



## Схема подключения (показаны группы выходов)



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Источник питания 0 В должен быть соединен с заземлением станка («шасси»). Отрицательное питание может использоваться при надлежащем проводном подсоединении.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Наличие входов P2–P4 определяет отличие между подключением модели RMI-Q и модели RMI, это отличие позволяет использовать несколько датчиков с радиопередачей сигнала или радиосистем для наладки инструмента.

## Визуальный контроль состояния устройства RMI-Q

| ИНДИКАТОР LOW BATTERY/<br>START (БАТАРЕЙКИ<br>РАЗЯЖЕНЫ/ПУСК) |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ВЫКЛ                                                         | Батарейки<br>в норме,<br>М-код пуска/<br>останова не<br>используется |
|                                                              | Батарейки<br>разряжены                                               |
|                                                              | М-код пуска/<br>останова в<br>действии                               |
|                                                              | Батарейки<br>разряжены, и<br>М-код пуска/<br>останова в<br>действии  |
|                                                              | Ошибка<br>перегрузки                                                 |

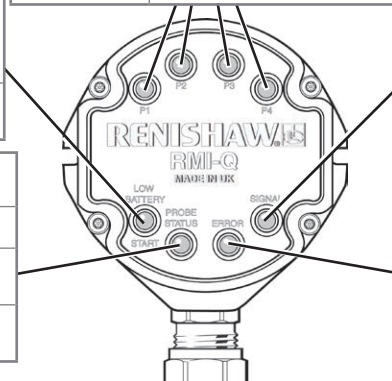
| ИНДИКАТОР PROBE STATUS<br>(СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКА) |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
|                                               | Датчик сработал              |
|                                               | Датчик готов к<br>измерениям |
|                                               | Ошибка<br>перегрузки         |

| Индикаторы состояния системы<br>P1, P2, P3 и P4 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ВЫКЛ                                            | Номер датчика не задан                                      |
|                                                 | Номер датчика задан, датчик в<br>режиме ожидания            |
|                                                 | Номер датчика задан, датчик<br>активен                      |
|                                                 | Номер датчика задан, возникла<br>ошибка 0,5 с совместимости |
|                                                 | Ошибка выбора                                               |
|                                                 | Сброс и обнаружение в<br>процессе, номер датчика задан      |
|                                                 | Обнаружение в процессе,<br>номер датчика не задан           |
|                                                 | Обнаружение завершено,<br>номер датчика задан               |
|                                                 | Сброс завершен, номер<br>датчика не задан                   |

| Условные обозначения |                      |
|----------------------|----------------------|
|                      | Постоянно<br>включен |
|                      | Моргает              |

| ИНДИКАТОР SIGNAL (СИГНАЛ) |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ВЫКЛ                      | Активных датчиков<br>нет             |
|                           | Удовлетворительное<br>качество связи |
|                           | Низкое качество<br>связи             |
|                           | Ошибка перегрузки                    |

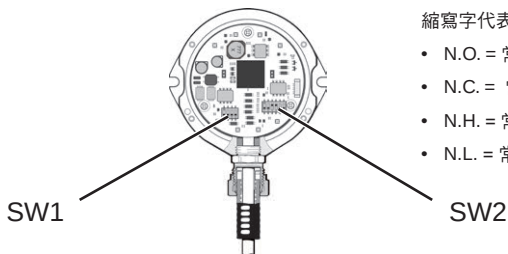
| ИНДИКАТОР ERROR (ОШИБКА) |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ВЫКЛ                     | Нет ошибок           |
|                          | Ошибка               |
|                          | Ошибка<br>перегрузки |



## 開關設定 SW1 和 SW2

出廠設定適用於：

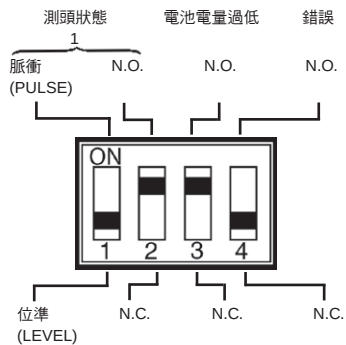
- A-5687-0050



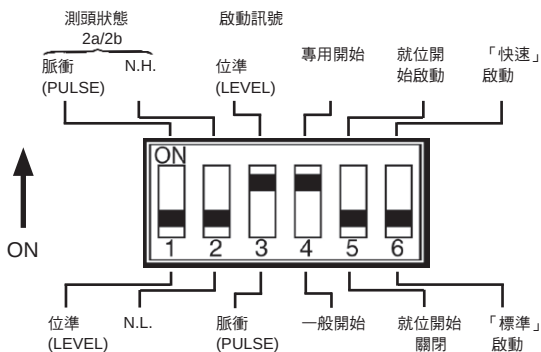
縮寫字代表的意義如下：

- N.O. = 常開
- N.C. = 常閉
- N.H. = 常態為HIGH
- N.L. = 常態為LOW

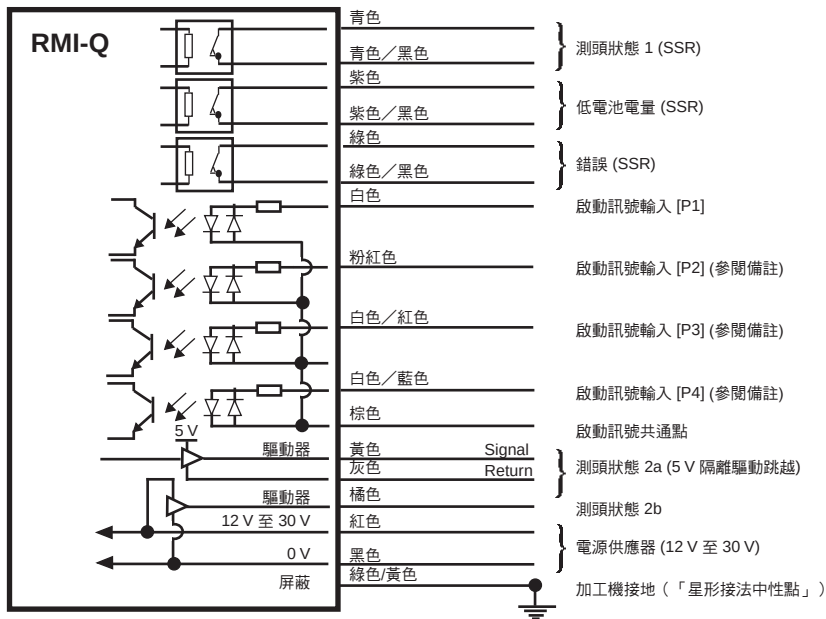
### 開關 SW1 的輸出配置



### 開關 SW2 的輸出配置



## 線路圖（有顯示輸出組合）



注意：電源供應器 0 V 應在加工機接地處（「星形接法中性點」）終結。若有適當接線，則可使用負極供電。

備註：RMI 與 RMI-Q 配線之間的不同處在於輸入 P2-P4，這些輸入允許使用多個無線電測頭或刀具設定測頭。

## RMI-Q 目視診斷

| 低電量/開始 LED 指示燈 |                    |
|----------------|--------------------|
| 關閉             | 使用中電量正常，無 M 碼開始/停止 |
| ●              | 電量低                |
| ●              | 使用中 M 碼開始/停止       |
| ●              | 使用中電量低，M 碼開始/停止    |
| ● ● ●          | 過載錯誤               |

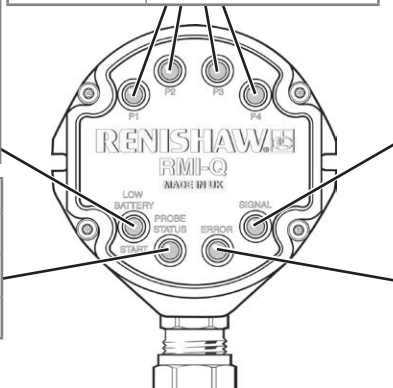
| 測頭狀態 LED 指示燈 |       |
|--------------|-------|
| ●            | 測頭已觸發 |
| ●            | 測頭已就位 |
| ● ● ●        | 過載錯誤  |

| P1, P2, P3, P4 系統狀態指示燈 |                    |
|------------------------|--------------------|
| 關閉                     | 無測頭號碼佔用            |
| ●                      | 有測頭號碼佔用，待命中        |
| ●                      | 有測頭號碼佔用，操作中        |
| ●                      | 有測頭號碼佔用，0.5 秒相容性錯誤 |
| ● ● ●                  | 選擇錯誤               |
| ● ● ● ● ● ●            | 擷取/清除等待中，有佔用       |
| ● ● ● ● ● ●            | 擷取等待中，無佔用          |
| ● ● ● ● ● ●            | 擷取完成，有測頭佔用         |
| ● ● ● ● ● ●            | 清除完成，無測頭佔用         |

| 指示燈的符號定義 |    |
|----------|----|
| ●        | 恆亮 |
| ● ● ●    | 閃爍 |

| 信號 LED 指示燈 |        |
|------------|--------|
| 關閉         | 無測頭操作中 |
| ●          | 通訊良好   |
| ●          | 通訊不良   |
| ● ● ●      | 過載錯誤   |

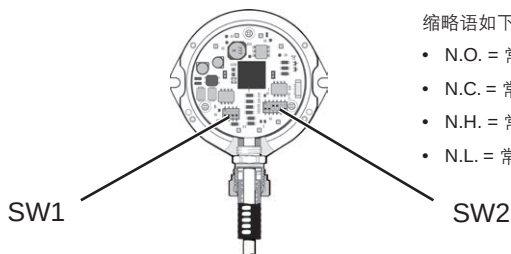
| 錯誤 LED 指示燈 |      |
|------------|------|
| 關閉         | 無錯誤  |
| ●          | 錯誤   |
| ● ● ●      | 過載錯誤 |



## 开关设定SW1和SW2

所示出厂设定适用于：

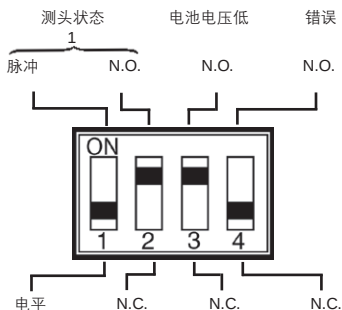
- A-5687-0050



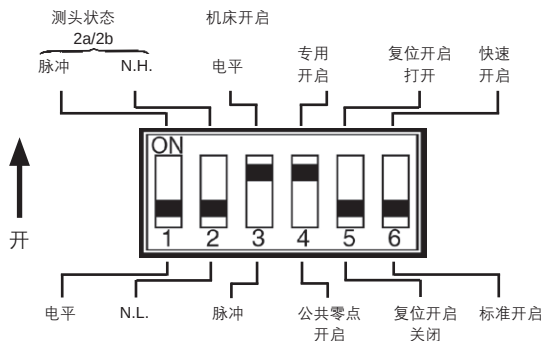
缩略语如下所示：

- N.O. = 常开
- N.C. = 常闭
- N.H. = 常高
- N.L. = 常低

### 开关SW1输出配置

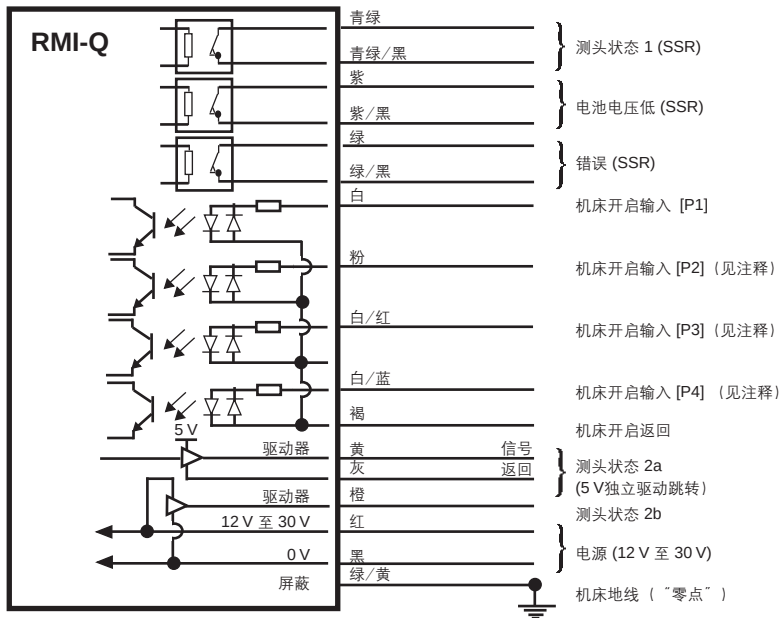


### 开关SW2输出配置



↑  
开

## 接线图（显示输出分组）



**小心:** 电源0 V应与机床地线 (“零点”) 相接。正确接线时可采用负电压供电。

**注:** P2-P4输入是RMI和RMI-Q接线之间的差别，因为这些输入可允许使用多个无线电测头或对刀仪。

## RMI-Q可视诊断

### 符号含义

|       |      |
|-------|------|
| ●     | 持续点亮 |
| ● ● ● | 闪烁   |

### 电池电压低/开启信号LED指示灯

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 关     | 电池电压正常，没有M代码开启/停止正在执行 |
| ●     | 电池电压低                 |
| ●     | M代码开启/停止正在执行中         |
| ●     | 电池电压低，M代码开启/停止正在执行中   |
| ● ● ● | 过载                    |

### 测头状态LED指示灯

|       |      |
|-------|------|
| ●     | 测头触发 |
| ●     | 测头复位 |
| ● ● ● | 过载   |

### P1、P2、P3、P4系统状态LED指示灯

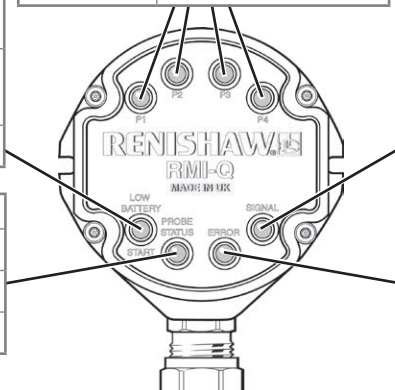
|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 关         | 此位置无测头             |
| ●         | 此位置有测头，处于待机状态      |
| ●         | 此位置有测头，处于工作状态      |
| ●         | 此位置有测头，出现0.5秒兼容性错误 |
| ● ● ●     | 选择错误               |
| ● ● ● ● ● | 等待配对/清除，此位置有测头     |
| ● ● ● ● ● | 等待配对，此位置无测头        |
| ● ● ● ● ● | 配对完成，此位置有测头        |
| ● ● ● ● ● | 清除完成，此位置无测头        |

### 信号LED指示灯

|       |              |
|-------|--------------|
| 关     | 所有测头均未处于工作状态 |
| ●     | 通信良好         |
| ●     | 通信差          |
| ● ● ● | 过载           |

### 错误LED指示灯

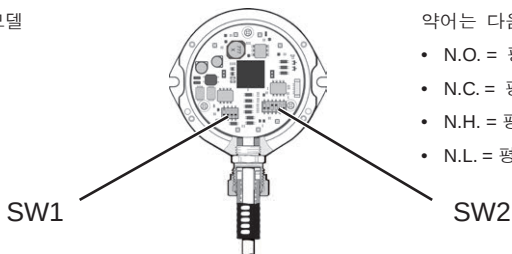
|       |     |
|-------|-----|
| 关     | 无错误 |
| ●     | 错误  |
| ● ● ● | 过载  |



## 스위치 설정 SW1 및 SW2

출하 시 설정은 다음 모델  
기준입니다.

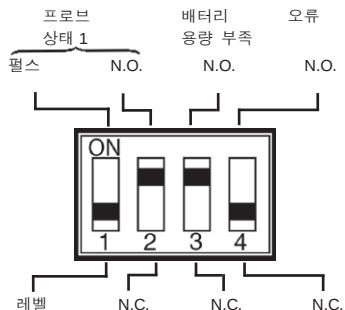
- A-5687-0050



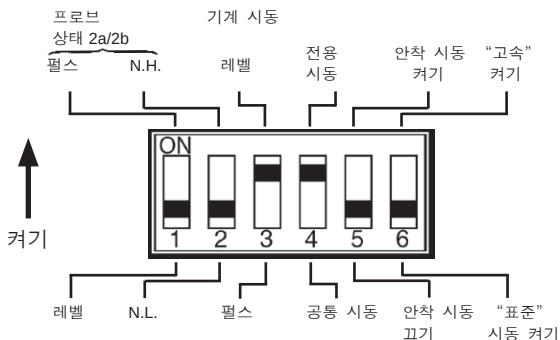
약어는 다음과 같습니다.

- N.O. = 정상시 열린 접점
- N.C. = 정상시 닫힌 접점
- N.H. = 정상시 높음
- N.L. = 정상시 낮음

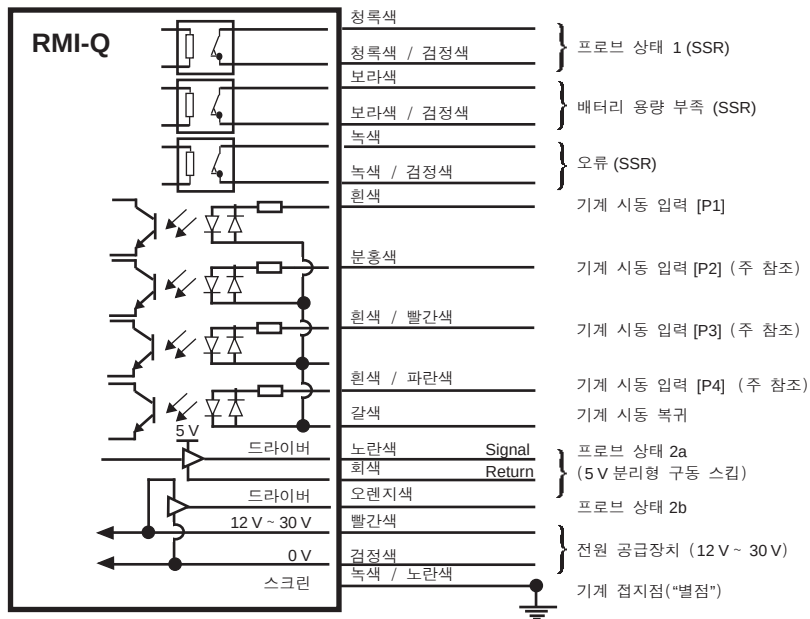
### SW1 스위치 출력 구성



### SW2 스위치 출력 구성



## 배선도( 표시된 출력 그룹 포함)



주의: 전원 공급장치 0V는 기계 접지점("별점")에서 중단되어야 합니다. 음극 공급은 적절하게 배선되었을 때 사용할 수 있습니다.

주: P2-P4 입력은 RMI와 RMI-Q 배선에 따라 차이가 나며, 이 입력들은 다중 무선 프로브나 무선공구 측정기가 사용 될 때 이용 가능 합니다.

## RMI-Q 시각 진단

배터리 용량 부족/시동 LED

| 꺼짐    | 배터리 용량이 충분하며 처리 중인 M 코드 시작/정지가 없음 |
|-------|-----------------------------------|
| ●     | 배터리 용량 부족                         |
| ●     | M 코드 시작/정지 처리 중                   |
| ●     | 배터리 용량 부족 및 M 코드 시작/정지 처리 중       |
| ● ● ● | 중복 에러                             |

프로브 상태 LED

|       |           |
|-------|-----------|
| ●     | 프로브가 트리거됨 |
| ●     | 프로브가 안착됨  |
| ● ● ● | 중복 에러     |

P1,P2,P3,P4 프로브 상태 표시 LED

| 꺼짐          | 프로브 전체 꺼짐        |
|-------------|------------------|
| ●           | 프로브 전체 꺼짐, 대기 상태 |
| ●           | 프로브 전체 꺼짐, 측정 상태 |
| ●           | 프로브 전체 꺼짐, 호환 에러 |
| ● ● ●       | 선택 에러            |
| ● ● ● ● ● ● | 설정 진행중 전체        |
| ● ● ● ● ● ● | 설정 진행중(프로브없음)    |
| ● ● ● ● ● ● | 프로브 전체 설정 완료     |
| ● ● ● ● ● ● | 제거 완료(프로브 없음)    |

기호에 대한 키

|       |       |
|-------|-------|
| ●     | 항상 켜짐 |
| ● ● ● | 깜빡 거림 |

신호 LED

| 꺼짐    | 프로빙 조작 없음 |
|-------|-----------|
| ●     | 통신 상태 양호  |
| ●     | 통신 상태 나쁨  |
| ● ● ● | 중복 에러     |

오류 LED

| 꺼짐    | 오류 없음 |
|-------|-------|
| ●     | 오류    |
| ● ● ● | 중복 에러 |



© 2012 – 2016 Renishaw plc. All rights reserved.

This document may not be copied or reproduced in whole or in part, or transferred to any other media or language, by any means, without the prior written permission of Renishaw plc.

The publication of material within this document does not imply freedom from the patent rights of Renishaw plc.

### Disclaimer

RENISHAW HAS MADE CONSIDERABLE EFFORTS TO ENSURE THE CONTENT OF THIS DOCUMENT IS CORRECT AT THE DATE OF PUBLICATION BUT MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS REGARDING THE CONTENT. RENISHAW EXCLUDES LIABILITY, HOWSOEVER ARISING, FOR ANY INACCURACIES IN THIS DOCUMENT.

### Trade marks

**RENISHAW** and the probe symbol used in the RENISHAW logo are registered trade marks of Renishaw plc in the United Kingdom and other countries. **apply innovation** and names and designations of other Renishaw products and technologies are trade marks of Renishaw plc or its subsidiaries.

All other brand names and product names used in this document are trade names, trade marks, or registered trade marks of their respective owners.

© 2012 – 2016 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Renishaw plc weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt werden, oder auf irgendeine Weise auf andere Medien oder in eine andere Sprache übertragen werden.

Die Veröffentlichung von Material dieses Dokuments bedeutet nicht die Befreiung von Patentrechten der Renishaw plc.

### Haftungsausschluss

RENISHAW IST UM DIE RICHTIGKEIT UND AKTUALITÄT DIESES DOKUMENTS BEMÜHT, ÜBERNIMMT JEDOCH KEINERLEI ZUSICHERUNG BEZÜGLICH DES INHALTS. EINE HAFTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE AKTUALITÄT, RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INFORMATIONEN IST FOLGLICH AUSGESCHLOSSEN.

### Warenzeichen

**RENISHAW** und das Messtaster-Symbol, wie sie im RENISHAW-Logo verwendet werden, sind eingetragene Marken von Renishaw plc im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. **apply innovation** sowie Namen und Produktbezeichnungen von anderen Renishaw Produkten sind Schutzmarken von Renishaw plc und deren Niederlassungen.

Alle anderen Handelsnamen und Produktnamen, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Handelsnamen, Schutzmarken, oder registrierte Schutzmarken, bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

© 2012 – 2016 Renishaw. Reservados todos los derechos.

Este documento no puede copiarse o reproducirse en todo o en parte, o transferirlo a cualquier otro medio de comunicación o idioma, bajo ningún concepto, sin la autorización previa y por escrito de Renishaw plc.

La publicación del material contenido en este documento no implica indemnidad de uso de los derechos de las patentes de Renishaw plc.

#### Aviso de modificaciones

RENISHAW HA TOMADO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SEA CORRECTO Y PRECISO EN LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN, NO OBSTANTE, NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA NI DECLARACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO. RENISHAW RECHAZA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES, COMO QUIERA QUE SURJAN, POR LAS POSIBLES IMPRECISIONES DE ESTE DOCUMENTO.

#### Marcas comerciales

**RENISHAW** y el símbolo de la sonda utilizados en el logotipo de RENISHAW son marcas registradas de Renishaw plc en el Reino Unido y en otros países. **apply innovation** y los nombres y designaciones de otros productos y tecnologías de Renishaw son marcas registradas de Renishaw plc o de sus filiales.

Todas las marcas y nombres de producto usados en este documento son nombres comerciales, marcas comerciales, o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

© 2012 – 2016 Renishaw plc. Tous droits réservés.

Ce document ne peut être copié ni reproduit, dans sa totalité ni en partie, ni transféré sous une autre forme ou langue, par des moyens quelconques, sans l'autorisation écrite de Renishaw plc.

La publication d'informations contenues dans ce document n'implique en aucun cas une exemption des droits de brevets de Renishaw plc.

#### Dénégation

RENISHAW A FAIT DES EFFORTS CONSIDÉRABLES POUR S'ASSURER QUE LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST CORRECT À LA DATE DE PUBLICATION, MAIS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE ET N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE SON CONTENU. RENISHAW EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ, QUELLE QU'ELLE SOIT, POUR TOUTE INEXACTITUDE CONTENUE DANS CE DOCUMENT.

#### Marques de fabrique

**RENISHAW** et l'emblème de palpeur utilisé dans le logo RENISHAW sont des marques déposées de Renishaw plc au Royaume Uni et dans d'autres pays. **apply innovation** ainsi que les noms et désignations d'autres produits et technologies Renishaw sont des marques déposées de Renishaw plc ou de ses filiales.

Tous les noms de marques et noms de produits utilisés dans ce document sont des marques de commerce, marques de fabrique ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© 2012 – 2016 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

È vietato copiare, riprodurre o trasmettere alcuna parte del documento in qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, per qualsivoglia scopo e con qualsiasi mezzo, senza l'espresso consenso della Renishaw plc.

La pubblicazione del materiale qui contenuto non esonera l'utente dai diritti di brevetto della Renishaw plc.

### Limite di responsabilità

RENISHAW HA COMPIUTO OGNI RAGIONEVOLE SFORZO PER GARANTIRE CHE IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CORRETTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, MA NON RILASCI ALCUNA GARANZIA CIRCA IL CONTENUTO NE LO CONSIDERA VINCOLANTE. RENISHAW DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, DI QUALSIVOGLIA NATURA, PER QUALSIASI INESATTEZZA PRESENTE NEL DOCUMENTO.

### Marchi

**RENISHAW** e il simbolo della sonda utilizzato nel logo RENISHAW sono marchi registrati di Renishaw plc nel Regno Unito e in altri paesi. **apply innovation**, nomi e definizioni di altri prodotti e tecnologie Renishaw sono marchi registrati di Renishaw plc o delle sue filiali

Tutti gli altri nomi dei marchi e dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© 2012 – 2016 Renishaw plc. 無断転載を禁じます。

Renishaw plc の書面による許可を受けずに、本文書の全部または一部をコピー、複製、他のメディアへの変換、他の言語への翻訳を行うことを禁止します。

本文書に掲載された内容は、Renishaw plcの特許権の使用許可を意味するものではありません。

### お断り

レニショーでは、本書作成にあたり、細心の注意を払っておりますが、誤記等により発生するいかなる損害の責任を負うものではありません。

### 商標について

**Renishaw** および **Renishaw** ロゴに使用されているプロープシンボルは、英国およびその他の国における **Renishaw plc** の登録商標です。**apply innovation**と、その他のレニショー製品および技術の名称や呼称は、**Renishaw plc**またはレニショー子会社の登録商標です。

本文書内で使用されているその他のブランド名、製品名は全て各々のオーナーの商品名、標章、商標、または登録商標です。

© 2012 – 2016 Renishaw plc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiovanie niniejszego dokumentu, jego reprodukcja w całości bądź w części, a także przenoszenie na inne nośniki informacji lub tłumaczenie na inne języki z użyciem jakichkolwiek metod bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Renishaw jest zabronione.

Publikacja materiałów w ramach niniejszego dokumentu nie implikuje uchylenia praw patentowych firmy Renishaw plc.

#### Zastrzeżenie

FIRMA RENISHAW DOŁOŻYŁA WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ POPRAWNOŚĆ TREŚCI TEGO DOKUMENTU W DNIU PUBLIKACJI, JEDNAK NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE TEJ TREŚCI. FIRMA RENISHAW NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W JAKIMKOLWIEK STOPNIU, ZA EWENTUALNE BŁĘDY ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

#### Znaki towarowe

**RENISHAW** oraz symbol sondy wykorzystany w logo firmy Renishaw są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Renishaw plc w Wielkiej Brytanii i innych krajach. **apply innovation** oraz inne nazwy i oznaczenia produktów i technologii Renishaw są znakami towarowymi firmy Renishaw plc oraz jej filii.

Wszelkie inne nazwy marek oraz nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie są nazwami towarowymi, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

© 2012 – 2016 Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena.

Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti Renishaw plc žádným způsobem kopírována, reprodukována ani převáděna na jiné médium či překládána do jiného jazyka.

Ze zveřejnění materiálu v tomto dokumentu nevyplyvá osvobození od patentových práv společnosti Renishaw plc.

#### Zřeknutí se záruk

SPOLEČNOST RENISHAW VYNALOŽILA ZNAČNÉ ÚSILÍ K ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNOSTI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU K DATU VYDÁNÍ, ALE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ČI FORMY UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU. SPOLEČNOST RENISHAW VYLUČUJE ODPOVĚDNOST, JAKKOLI VYNÁKLLOU, ZA JAKÉKOLI NEPŘESNOSTI V TOMTO DOKUMENTU.

#### Ochranné známky

**RENISHAW** a emblém sondy použitý v logu Renishaw jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Renishaw plc ve Spojeném království a v jiných zemích. **apply innovation** a názvy a jiná označení Renishaw produktů a technologií jsou ochrannými známkami společnosti Renishaw plc a jejich dceřinných společností.

Všechny ostatní názvy značek a produktů použité v tomto dokumentu jsou obchodními názvy, ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© 2012 – 2016 Renishaw plc. Все права защищены.

Запрещается копирование или воспроизведение данного документа целиком или частично, а также его перенос на какие-либо другие носители или перевод на другой язык каким бы то ни было образом без предварительного письменного разрешения компании Renishaw plc.

Факт публикации данного документа не освобождает от соблюдения патентных прав компании Renishaw plc.

#### Отказ от ответственности

КОМПАНИЯ RENISHAW ПРИЛОЖИЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ НА ДАТУ ЕГО ПУБЛИКАЦИИ. ОДНАКО КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ СООБЩЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНИЯ RENISHAW СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ НЕТОЧНОСТИ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.

#### Торговые марки

**RENISHAW** и эмблема в виде контактного датчика, входящая в состав фирменного знака RENISHAW, являются зарегистрированными торговыми марками компании Renishaw plc в Соединенном Королевстве и других странах. **apply innovation** а также названия и обозначения изделий и технологий компании Renishaw являются торговыми марками компании Renishaw plc или ее подразделений.

Все остальные торговые марки и названия изделий, встречающиеся в содержании настоящего документа, являются торговыми наименованиями, знаками обслуживания, торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев

© 2012 – 2016 Renishaw plc. 保留所有權利。

未經 Renishaw plc 公司事先書面許可，不得以任何形式，將本文檔部分或全部複製或轉到任何其他媒介或語言。

出版本文檔所含材料並不暗示 Renishaw 公司放棄對這些材料擁有的專利權。

#### 免責條款

RENISHAW 竭力確保在發佈日期時，此份文件內容之準確性及可靠性，但對文件內容之準確性及可靠性將不做任何擔保。RENISHAW 概不會就此文件內容之任何不正確或遺漏所引致之任何損失或損害承擔任何法律責任

#### 商標

**RENISHAW** 及 RENISHAW 公司徽標中的測頭符號是 Renishaw 公司在英國及其他國家或地區的註冊商標。**apply innovation**，及其他 Renishaw 產品和技術的名稱與命名是 Renishaw plc 及旗下子公司的商標。

本文件中使用的所有其他品牌名稱和產品名稱為各自所有者的商品名稱、服務標誌、商標或註冊商標。

## 中文（简体）

© 2012 – 2016 Renishaw plc. 版权所有。

本档未经Renishaw plc事先书面许可，不得以任何形式，进行部分或全部复制或转换为任何其他媒介或语言。

出版本文档所含材料并不暗示Renishaw plc放弃对其所拥有的专利权。

### 免责声明

RENISHAW已尽力确保发布之日此文档的内容准确无误，但对其内容不做任何担保或陈述。RENISHAW不承担任何由本文档中的不准确之处以及无论什么原因所引发的问题的相关责任。

### 商标

RENISHAW标识中使用的RENISHAW和测头图案为Renishaw plc在英国及其他国家或地区的注册商标。**apply innovation**及Renishaw其他产品和技术的名称与标识为Renishaw plc或其子公司的商标。

本档中使用的所有其他品牌名称和产品名称均为其各自所有者的商品名、商标或注册商标。

## 한국어

© 2012 – 2016 Renishaw plc. All rights reserved.

Renishaw plc의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 방법으로도 이 문서의 일부 또는 전체를 복사 또는 재생하거나 다른 매체나 언어로 변환할 수 없습니다.

본 문서에 실린 모든 자료는 Renishaw plc의 특허권 아래에 있습니다.

### 면책조항

레니쇼(Renishaw)는 출판일 당시 본 문서의 내용이 정확하도록 만전을 기했습니다만, 본 문서의 어떠한 식으로든 발생되는 오류에 대해서 보장할 수 없으며, 책임을 지지 않습니다.

### 상표

RENISHAW 로고에 사용된 RENISHAW와 프로브 엠블럼은 영국과 기타 국가에서 Renishaw plc의 등록 상표입니다.  
**apply innovation**과 레니쇼 제품 및 기술에 적용된 명칭은 Renishaw plc 및 지사의 등록 상표입니다

이 문서에 사용된 모든 상표 이름과 제품 이름은 해당 소유주의 상호, 상표 또는 등록 상표입니다.

## Patents

Features of RMI-Q (and features of similar products) are the subject of one or more of the following patents and/or patent applications:



|    |               |    |         |
|----|---------------|----|---------|
| CN | 100466003     | JP | 4575781 |
| CN | 101287958     | JP | 5238749 |
| CN | 101482402     | JP | 5390719 |
| EP | 1576560       | KR | 1001244 |
| EP | 1931936       | TW | I333052 |
| EP | 2216761       | US | 7665219 |
| IN | 215787        | US | 7821420 |
| IN | WO2004/057552 | US | 9140547 |
| IN | WO2007/028964 |    |         |

**Renishaw plc**

New Mills, Wotton-under-Edge  
Gloucestershire, GL12 8JR  
United Kingdom

**T** +44 (0)1453 524524  
**F** +44 (0)1453 524901  
**E** [uk@renishaw.com](mailto:uk@renishaw.com)  
[www.renishaw.com](http://www.renishaw.com)

**RENISHAW**   
**apply innovation™**

**For worldwide contact details, visit**  
**[www.renishaw.com/contact](http://www.renishaw.com/contact)**



H - 5687 - 8500 - 03